

Физические среды передачи данных в компьютерных сетях

Физическая среда передачи данных — это канал, по которому передается сигнал между устройствами сети. Существует два основных типа среды передачи данных:

- Проводные (кабельные)
- Беспроводные

Беспроводные среды передачи данных

технологии передачи данных без использования кабелей:

- **Wi-Fi** – радиочастотная передача данных.
- **Bluetooth** – для коротких расстояний.
- **NFC** – для бесконтактных платежей.
- **Спутниковая связь** – для удаленных регионов.

Типы сетей, линий и каналов связи

- **LAN (Локальная сеть)** – небольшая сеть внутри одного здания.
- **WAN (Глобальная сеть)** – соединяет несколько локальных сетей.
- **MAN (Городская сеть)** – охватывает район или город.
- **VPN (Виртуальная частная сеть)** – защищенное соединение поверх другой сети (например, интернета).

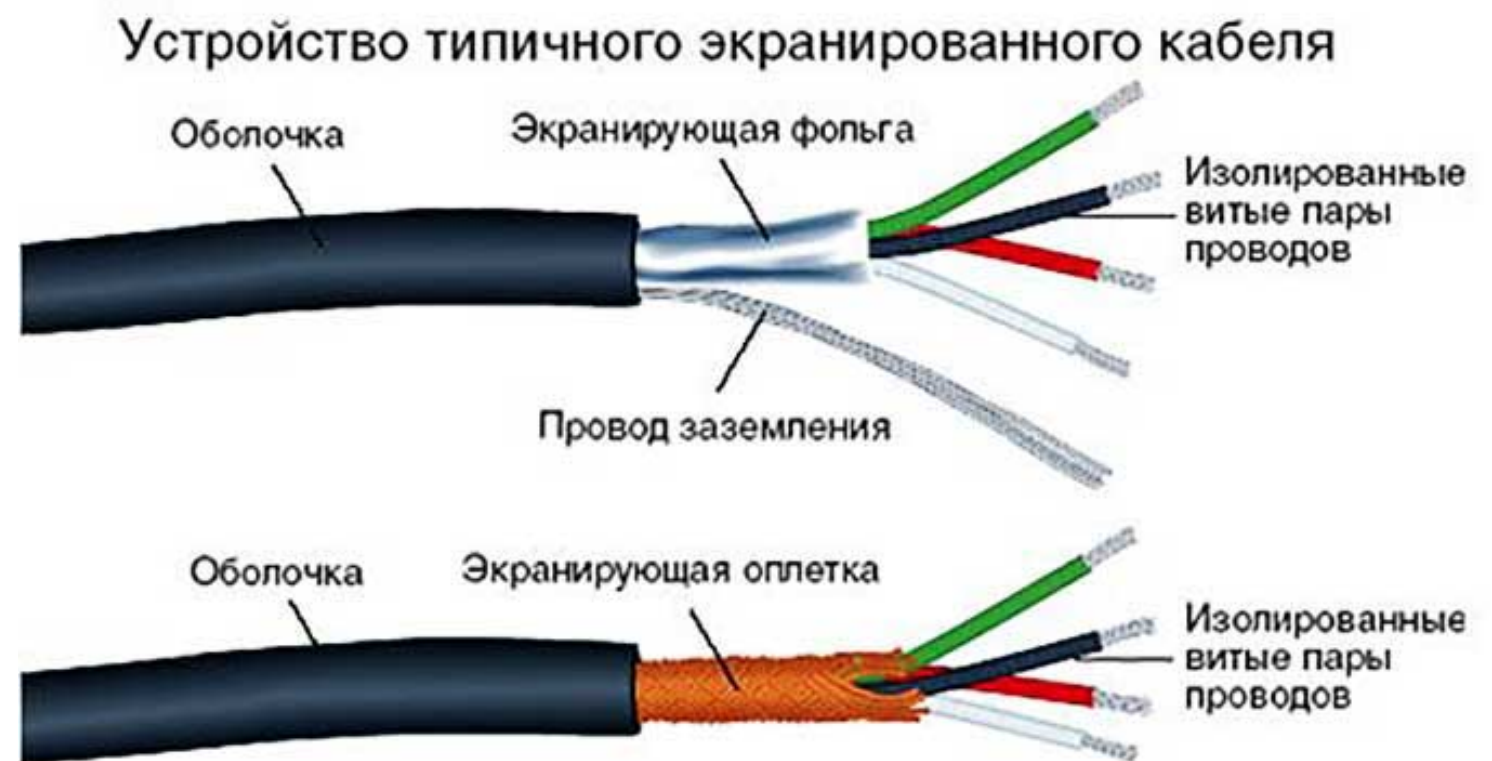
Типы каналов связи:

- **Коммутируемые линии** (DSL, модемы)
- **Выделенные линии** (оптоволокно, MPLS)
- **Радиоканалы** (Wi-Fi, спутниковая связь)

Экранирование – это метод защиты сигнала от электромагнитных помех с помощью металлического покрытия или оплетки вокруг проводников. Оно снижает влияние внешних источников электромагнитных волн и уменьшает перекрестные помехи между кабелями.

Основные различия проводов:

- Материал проводника (медь, алюминий)
- Тип изоляции (ПВХ, тефлон)
- Количество жил (одножильные, многожильные)
- Наличие экранирования

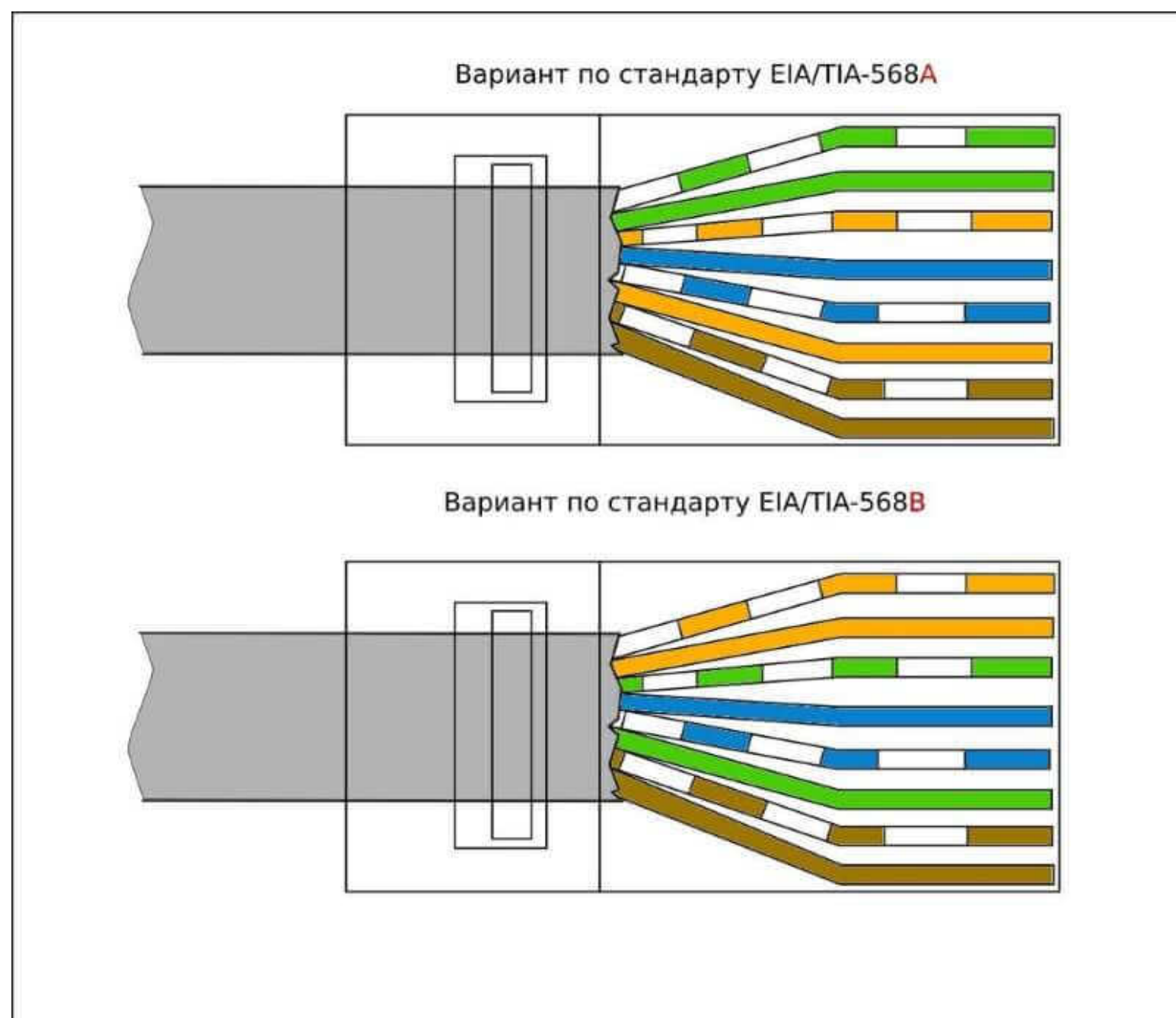
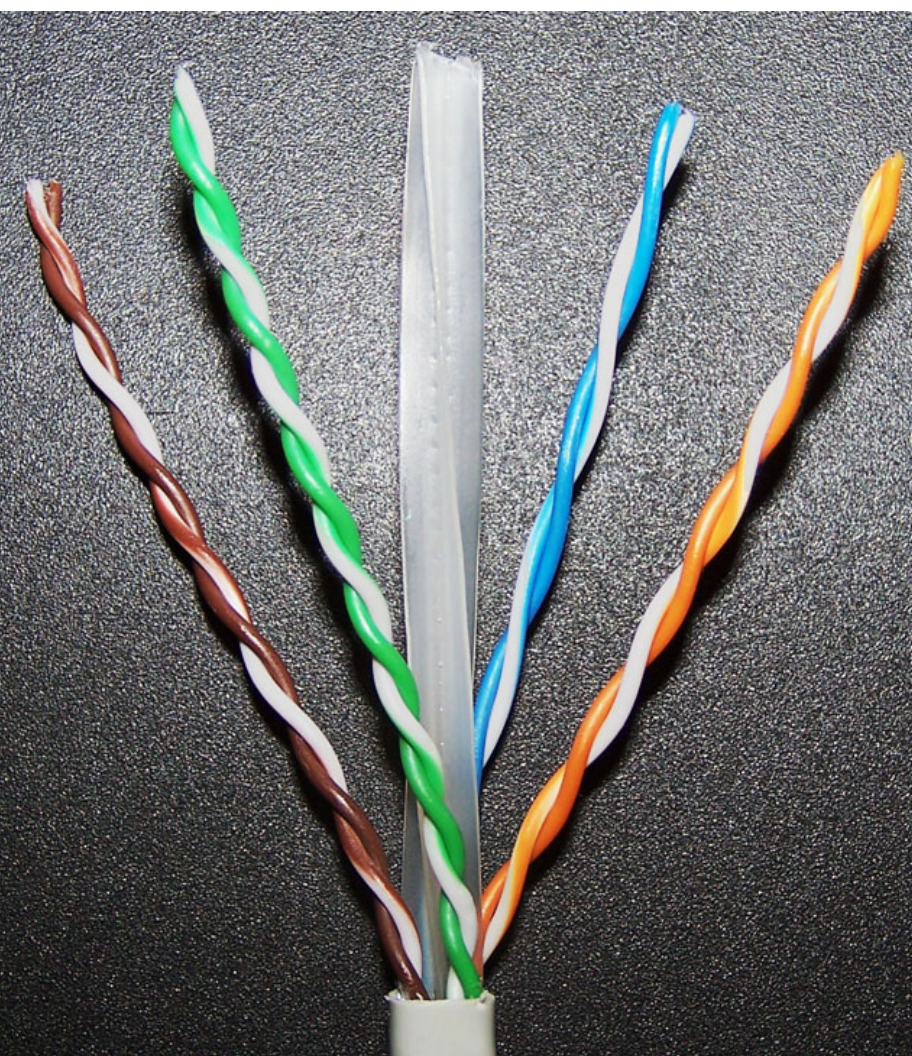
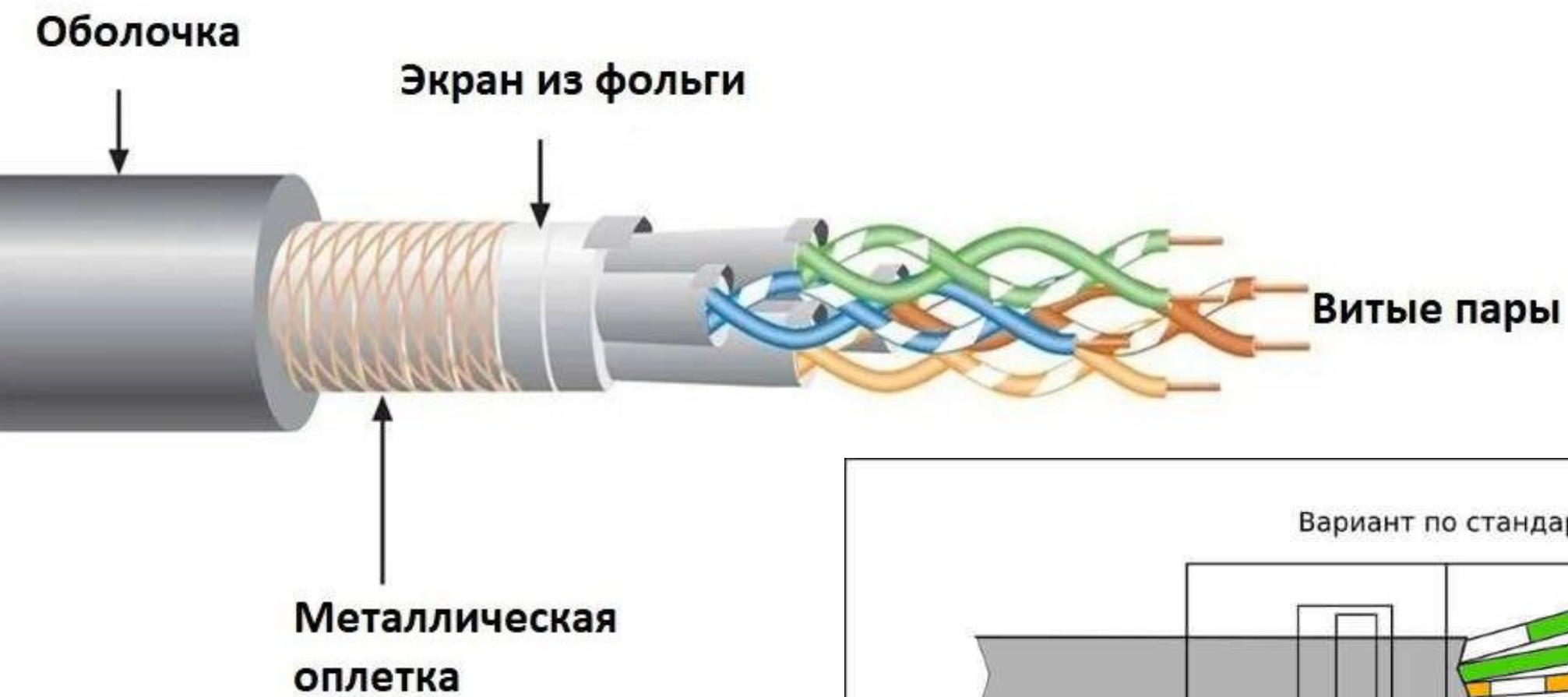


Типы кабелей и их характеристики

Витая пара - используется в локальных сетях (LAN).
Представляет собой несколько пар изолированных проводников, скрученных между собой

Виды витой пары:

Тип	Экранирование	Скорость передачи	Дальность
UTP	Без экранирования	До 1 Гбит/с	До 100 м
FTP	Фольгированное	До 10 Гбит/с	До 100 м
STP	Экранированное	До 10 Гбит/с	До 100 м
S/FTP	Экранирование каждой пары	До 10 Гбит/с	До 100 м



Коаксиальный кабель

Используется для широкополосных сетей и телевидения.

- Высокая устойчивость к помехам
- Дальность до 500 м
- Ограниченная скорость передачи



Оптоволоконный кабель

Передает данные с использованием света. Имеет два типа:

Тип	Материал сердцевины	Дальность	Скорость
Многомодовый	Стекло или пластик	До 2 км	До 10 Гбит/с
Одномодовый	Чистый стеклянный сердечник	До 100 км	Более 100 Гбит/с

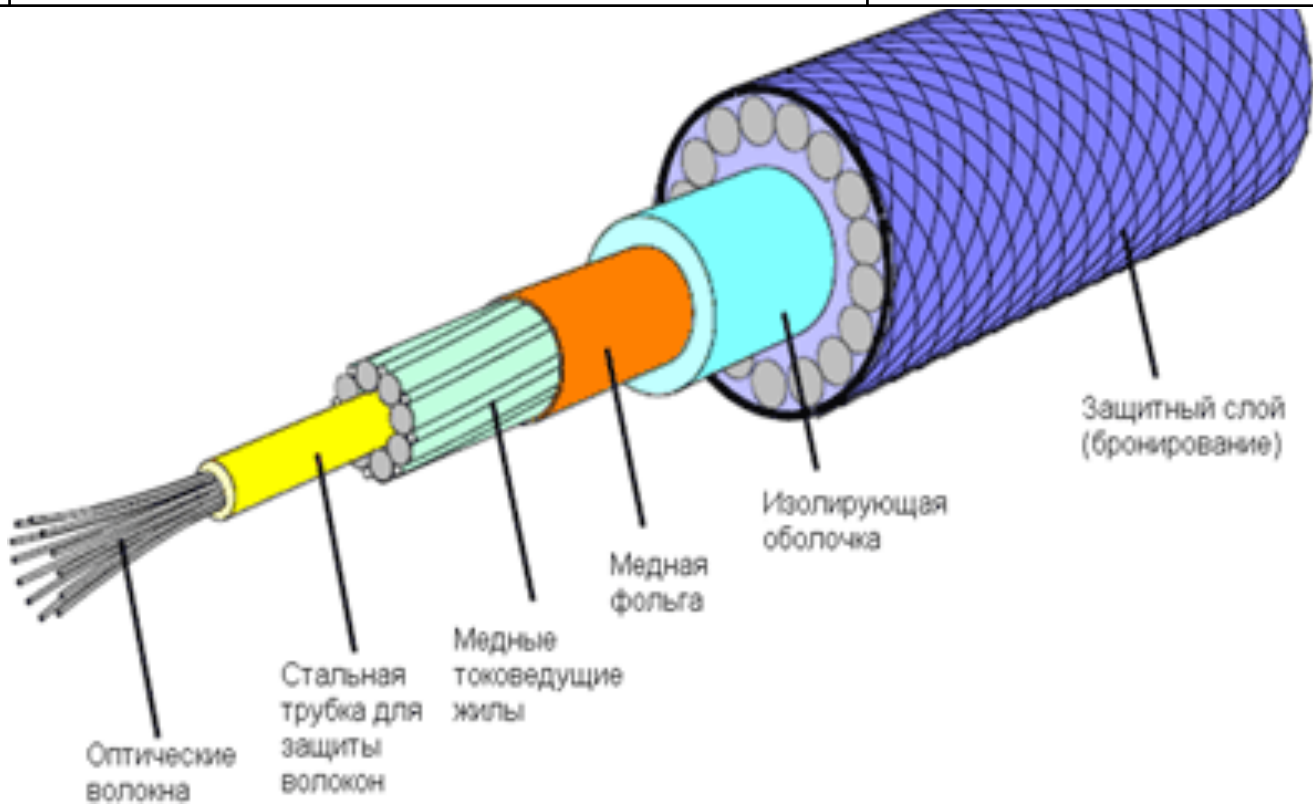
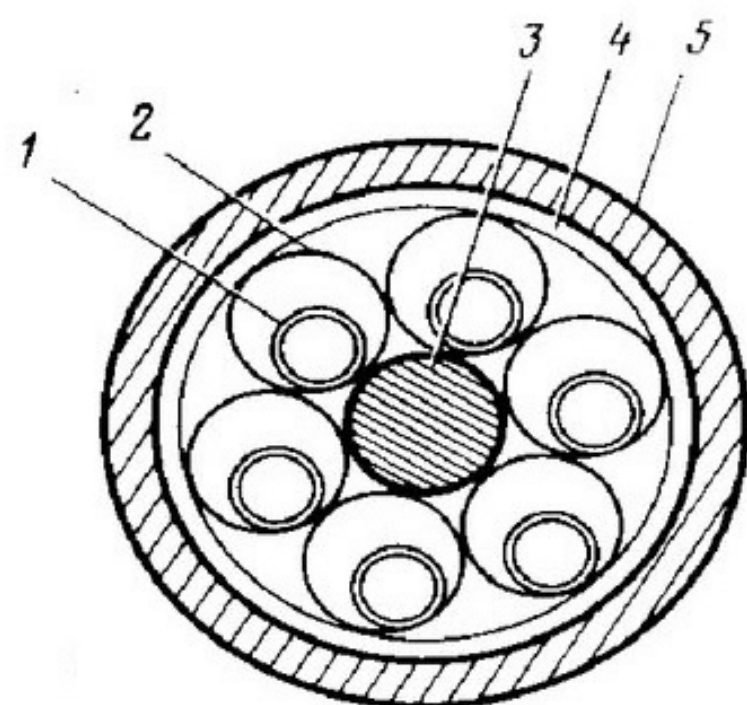
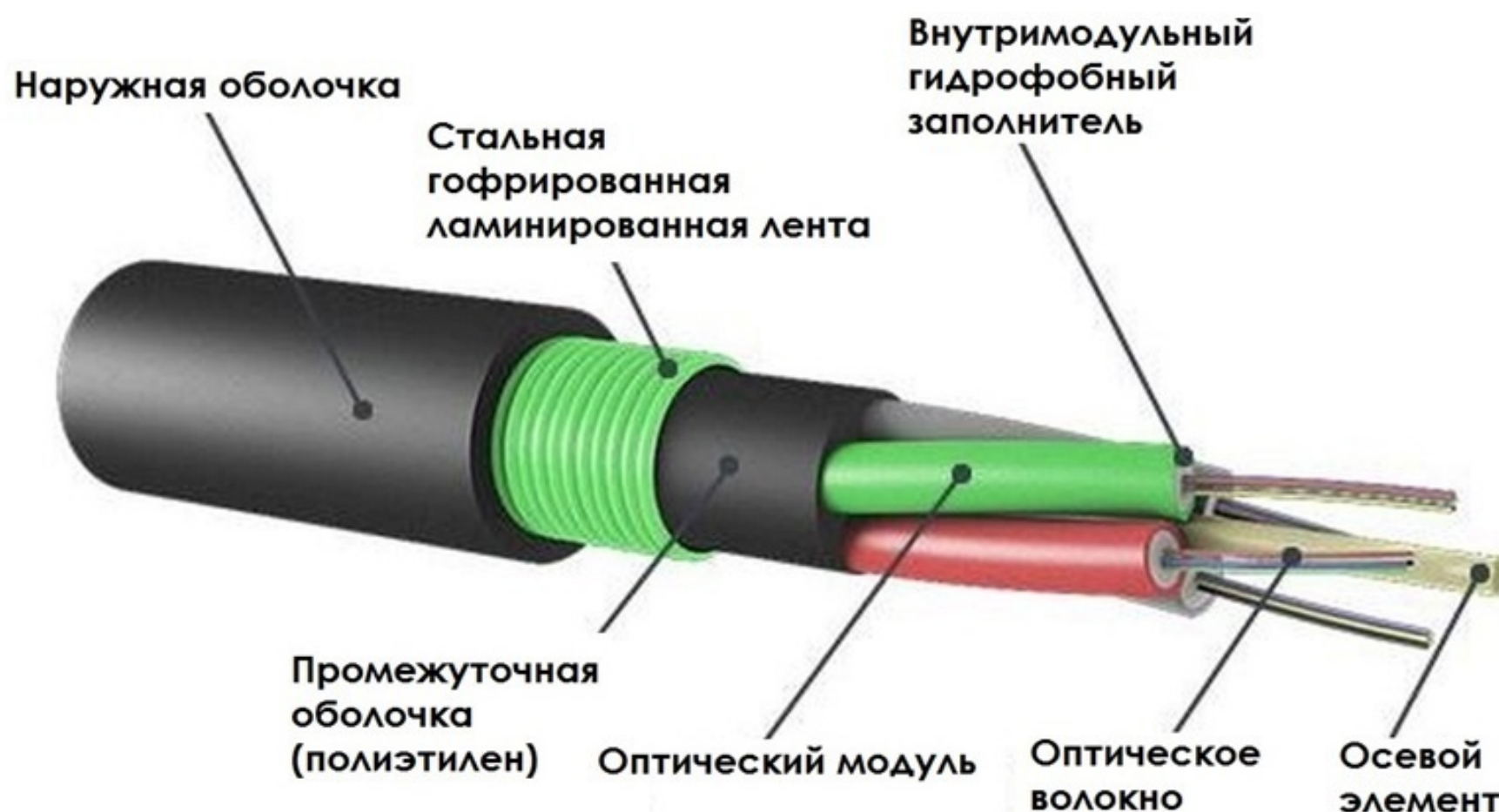


Схема оптоволоконного кабеля

(оптоволокно, оптический кабель, волоконно-оптический кабель, оптическое волокно, оптико-волоконный кабель)



- 1 – оптическое волокно,
- 2 – полиэтиленовая трубка,
- 3 – силовой элемент,
- 4 и 5 – соответственно внутренняя и внешняя полиэтиленовые оболочки



сравнительная таблица

Параметр	Витая пара	Коаксиальный	Оптоволоконный
Стоимость	Низкая	Средняя	Высокая
Дальность	До 100 м	До 500 м	До 100 км
Помехоустойчивость	Средняя	Высокая	Очень высокая
Скорость	До 10 Гбит/с	До 1 Гбит/с	Более 100 Гбит/с

Соединители и коннекторы

Для витой пары

- **RJ-45** – стандартный разъем для сетевых кабелей.
- **RJ-11** – используется в телефонии.

Для коаксиального кабеля

- **BNC** – часто применяется в видеонаблюдении.
- **F-разъем** – для телевизионных систем.

Для оптоволоконна

- **SC** – распространен в сетях передачи данных.
- **LC** – компактен и удобен в серверах.
- **ST** – используется в корпоративных сетях.

Соединители и коннекторы

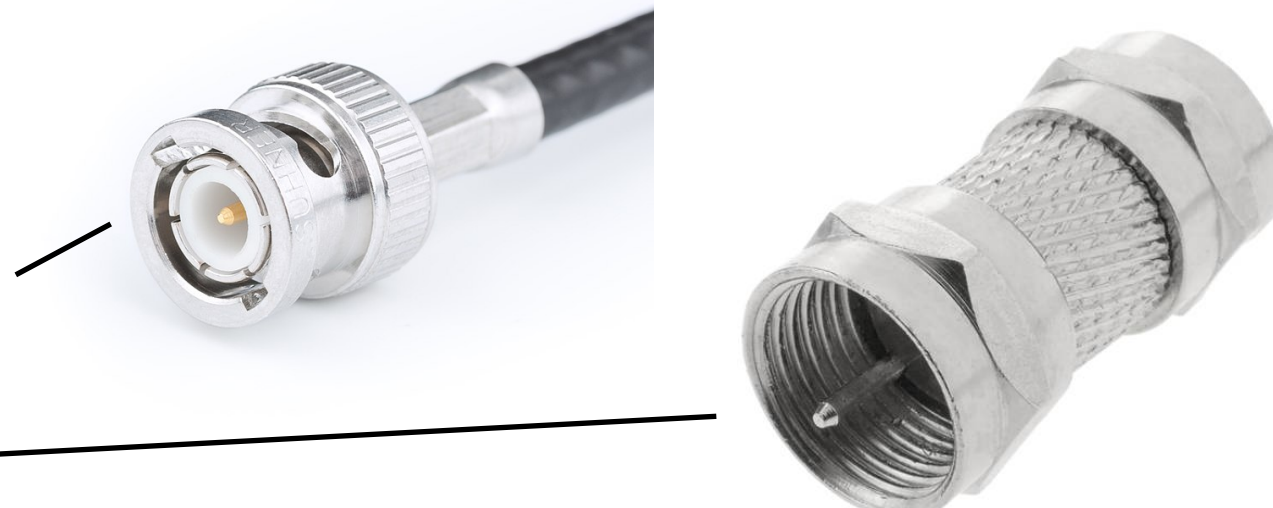
Для витой пары

- **RJ-45** – стандартный разъем для сетевых кабелей.
- **RJ-11** – используется в телефонии.



Для коаксиального кабеля

- **BNC** – часто применяется в видеонаблюдении.
- **F-разъем** – для телевизионных систем.



Для оптоволоконна

- **SC** – распространен в сетях передачи данных.
- **LC** – компактен и удобен в серверах.
- **ST** – используется в корпоративных сетях.



Инструменты для монтажа и тестирования кабельных систем

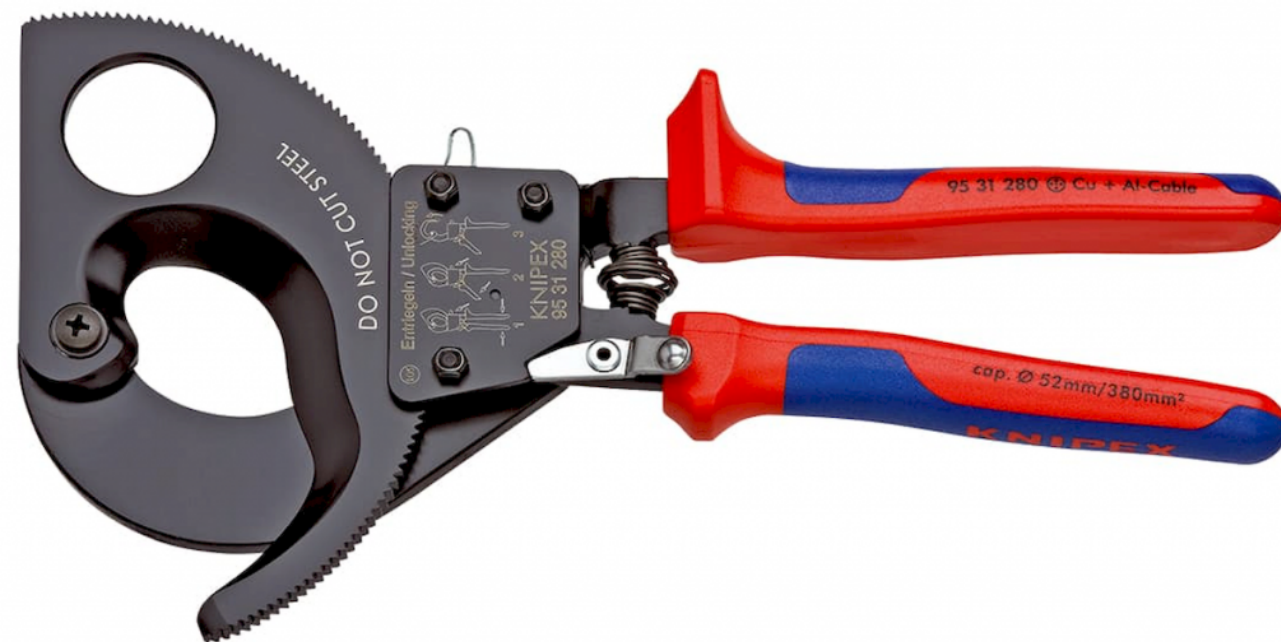
Монтажные инструменты

- Обжимной инструмент (кримпер) – для заделки разъемов RJ-45
- Кабелерез – для отрезки проводов
- Стриппер – для снятия изоляции

Оборудование для тестирования

- Кабельный тестер – проверяет целостность соединения
- Тональный генератор – помогает найти кабели в пучке
- Оптический рефлектометр – тестирует оптоволокно









CE





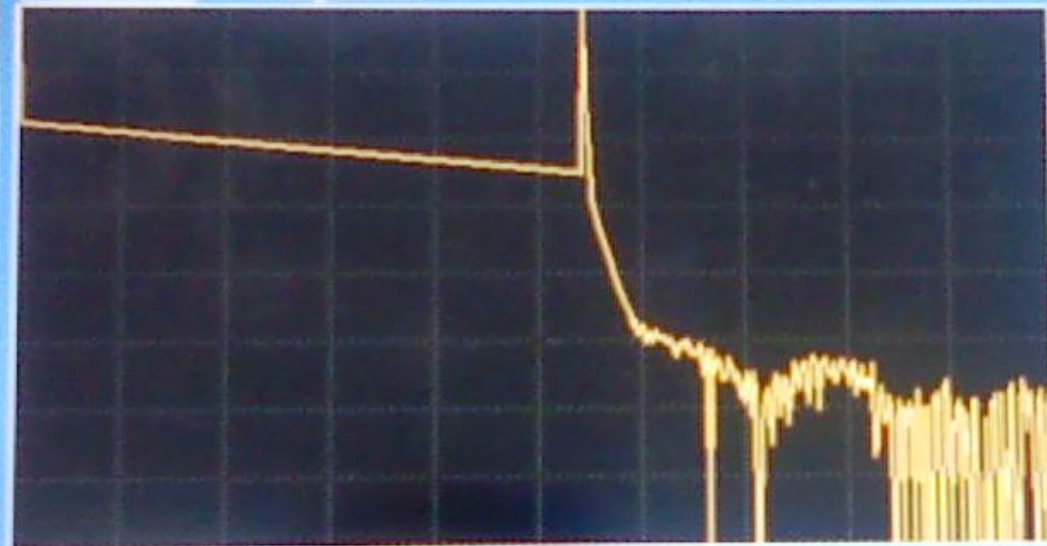
YOKOGAWA  AQ7270
OPTICAL TIME DOMAIN REFLECTOMETER

OPTICAL PORT

2009/01/27 11:25 Tryb: Kreator Srednia 100% LSA Plynny  =AC=

SdB/div
40.000dB

Nazwa plik: 1310nmCENT SZPIT GIZYCKO-GI0013a.SOR
Naglowek:



0.00000km

2km/div

SMP: 50cm

20.00000km

Kursor :
Dlugosc fali: SM 1310 nm
Zakr. Pow : 20 km
Szer. Impul : 100 ns
Tlumienie : Auto
Okres usr. : 3 min
IOR : 1.46000

Tlum. spawu :
Straty odbic. :

①-②

②-③

OTDR

Marker

Analiza
Zdarzenia

Makro

Info. Ustaw
Pomiar.

Nastepny
1/2



Pomiar start/stop: [REAL TIME] lub [AVG]. Ustaw pomiaru: [SETUP]

MENU

F1

F2

F3

F4

F5

ESC

FILE

SCALE

ENTER

SETUP

REAL
TIME

AVG

